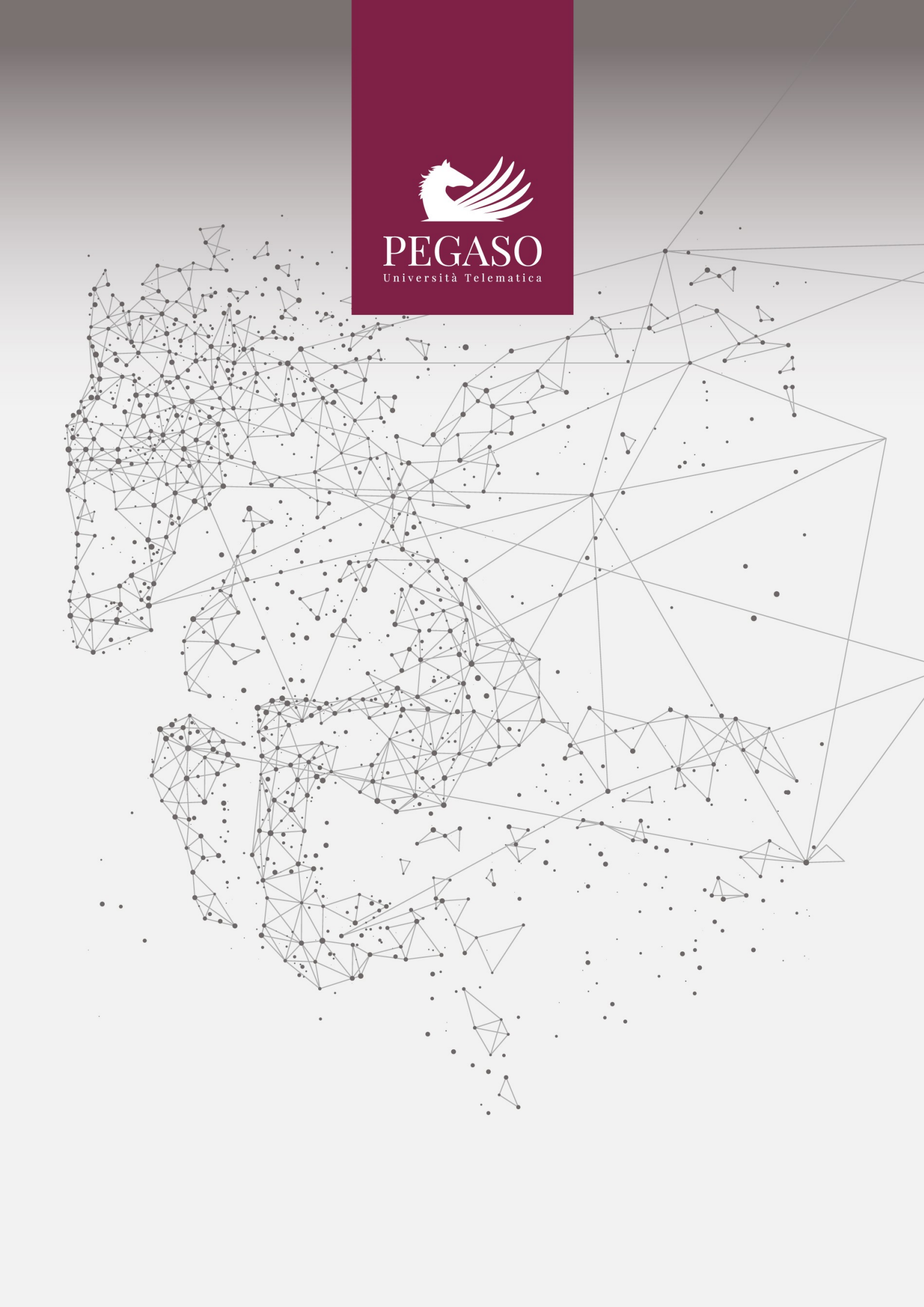

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3
2. GIORNI IN UN MESE....4
3. ORDINALE DI UNA DATA....6
4. DISTANZA TRA DUE DATE....10
BIBLIOGRAFIA....14

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si illustrano ed analizzano alcune esercitazioni molto importanti che approfondiscono il concetto di lista nei calcoli relativi al tempo sia in termini di orari che di date. In particolare, si riportano tre esercizi con complessità crescente in cui si risolvono tipici problemi di calcoli temporali. Il primo esercizio mostra l'utilità delle liste per stabilire il numero dei giorni in un particolare mese. Il secondo esercizio mostra come calcolare l'ordinale di una data a partire dal 1 Gennaio dello stesso anno. Il terzo esercizio illustra le funzioni definite dal programmatore per risolvere il problema del calcolo dei giorni che separano due date.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Giorni in un mese

Uno dei problemi tipici nei calcoli di tempo è quello di stabilire il numero dei giorni in un mese.

Ovviamente, il numero dei giorni di un mese non è costante.

Spesso, per calcoli veloci, si utilizza la media (arrotondata per difetto) del numero dei giorni in un anno (365) diviso per il numero dei mesi (12) pari a 30. Nel campo degli affari e della finanzia per comodità, infatti, vengono attribuiti 30 giorni ad ogni mese, pertanto un anno commerciale ha 360 giorni (30 giorni x 12 mesi) e non 365.

Tale semplificazione non è sempre indicata nei calcoli che riguardano il tempo (es. data di scadenza di un concorso, data di entrata in vigore di una legge, ecc.). Per tale motivo, è necessario considerare il numero corretto di giorni per mese:

- Gennaio -> 31
- Febbraio -> 28/29
- Marzo -> 31
- Aprile -> 30
- Maggio -> 31
- Giugno -> 30
- Luglio -> 31
- Agosto -> 31
- Settembre -> 30
- Ottobre -> 31
- Novembre -> 30
- Dicembre -> 31

Per semplicità, in questo specifico esercizio, non verrà considerato il mese di Febbraio di anni bisestili quindi Febbraio avrà 28 giorni.

Per risolvere, quindi, il problema di conoscere il numero dei giorni in un mese, verranno utilizzate le liste come mappatura:

1. tra numero cardinale del mese e numero dei giorni contenuti in tale mese (es. 3 -> 31, 11 -> 30) con la prima lista denominata giorni_mesi;
2. tra numero cardinale del mese e nome di tale mese (es. 3 -> Marzo, 11 -> Novembre) con la seconda lista denominata mesi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tali liste possono essere considerate parallele proprio perché lo stesso indice (es. 2) permette di conoscere sia il nome del mese (es. Febbraio) e il numero di giorni contenuti in quel mese (es. 28).

Segue il codice Python che implementa tali liste e fornisce un esempio di uso delle liste stesse. Si noti che si utilizza l'indice m-1 (dove m è il mese inserito dall'utente) poiché il valore dell'indice del primo elemento delle liste in Python è 0 e non 1.

```
print("GIORNI DI UN MESE")

giorni_mesi = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
mesi=["Gennaio","Febbraio","Marzo","Aprile","Maggio","Giugno",\
      "Luglio","Agosto","Settembre","Ottobre","Novembre","Dicembre"]
m = int(input("Inserire numero mese: "))
print("Il mese di",mesi[m-1],"ha",giorni_mesi[m-1],"giorni")
```

Il risultato dell'elaborazione del codice precedente per il mese 8 è riportato di seguito.

```
GIORNI DI UN MESE
Inserire numero mese: 8
Il mese di Agosto ha 31 giorni
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Ordinale di una data

L'esercizio che si propone è quello del calcolo dell'ordinale di una data (passata come parametro), cioè il numero progressivo del giorno all'interno dell'anno:

- da 1° (01 Gennaio) a 365° (31 Dicembre) giorno per gli anni non bisestili;
- da 1° (01 Gennaio) a 366° (31 Dicembre) giorno per gli anni non bisestili.

I sotto-problemi che si possono individuare per poter risolvere questo esercizio sono:

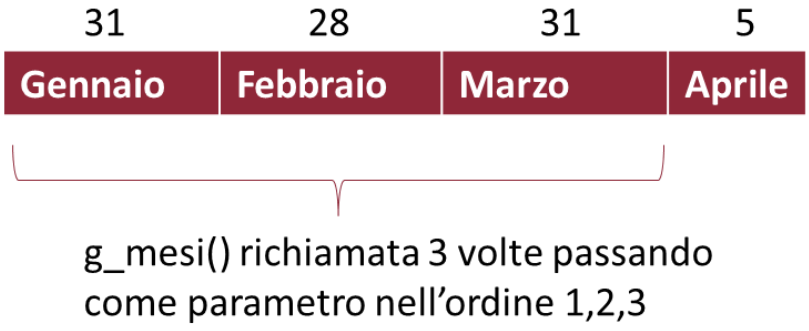
1. stabilire quanti giorni contiene un mese;
2. stabilire se l'anno in questione è bisestile o meno.

Ciascuno dei due sottoproblemi può essere risolto con una funzione:

- il primo sotto-problema verrà risolto con la funzione *g_mesi()*;
- il secondo sotto-problema verrà risolto con la funzione *bisestile()*.

Obiettivo della funzione *g_mesi()* è quello di restituire il numero (intero) dei giorni di un mese specifico.

Tale funzione utilizzerà una lista per la memorizzazione dei giorni nei diversi mesi e verrà richiamata un numero di volte pari al mese della data di cui si richiede l'ordinale meno 1. Ad esempio, per la data 05 Aprile (05/04/2023), la funzione verrà chiamata tre volte per aggiungere all'accumulatore dei giorni passati dal 1 Gennaio, i giorni dei mesi completi di Gennaio, Febbraio, Marzo. Di seguito si riporta uno schema della chiamata alla funzione *g_mesi()* per la data di esempio.



La funzione *bisestile()* prende come parametro l'anno della data di cui si vuole calcolare l'ordinale e verifica se esso è bisestile o meno (restituisce un booleano).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel caso in cui l'anno fosse bisestile e, allo stesso tempo, il mese della data fosse maggiore o uguale a 3 (Marzo), all'ordinale della data andrebbe aggiunto un giorno poiché Febbraio negli anni bisestili è da 29 giorni e non da 28.

In una libreria di Python molto utilizzata, esiste la funzione *isleap()* per verificare se l'anno è bisestile o meno. In questo esercizio, però, andremo a scrivere la funzione *bisestile()* e non utilizzeremo una funzione preesistente.

Un anno bisestile è un anno solare in cui avviene la periodica intercalazione di un giorno aggiuntivo nell'anno stesso. Questo è un accorgimento utilizzato in quasi tutti i calendari solari incluso quello gregoriano per evitare lo slittamento delle stagioni. Per correggere questo slittamento, agli anni "normali" di 365 giorni (ogni quattro anni) si intercalano gli anni "bisestili" di 366.

Il giorno in più viene inserito nel mese di febbraio, il più corto dell'anno, che negli anni bisestili arriva a contare 29 giorni anziché 28. In questo modo si può ottenere una durata media dell'anno pari a un numero non intero di giorni.

Dal punto di vista informatico/matematico, per verificare che un anno sia bisestile devono verificarsi le seguenti tre condizioni:

1. l'anno deve essere multiplo di 4, cioè resto della divisione intera tra anno e 4 pari a zero;
2. l'anno non deve essere multiplo di 100, cioè resto della divisione intera tra anno e 100 diverso da zero;
3. l'anno deve essere multiplo di 400, cioè resto della divisione intera tra anno e 400 pari a zero.

Nel caso in cui vengano verificate tutte e tre le condizioni è possibile affermare che l'anno è bisestile.

Di seguito si riporta il codice Python che implementa le funzioni *g_mesi()* e *bisestile()* appena descritte.

```
def g_mesi(n):
    giorni_mesi = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
    return giorni_mesi[n-1]

def bisestile(anno):
    return (anno%4 == 0) and (anno%100 != 0) or (anno%400 == 0)
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Una volta scritte le due funzioni, sarà necessario considerare i seguenti tre casi dati *g* il giorno della data, *m* il mese e *a* l'anno:

1. se m=1 (Gennaio), l'ordinale della data è g;
2. se m>1 (da Febbraio in poi), l'ordinale della data è dato dalla somma tra:

- somma di tutti i giorni dei mesi precedenti a m;
- giorno della data g;

3. se anno è bisestile e data di cui calcolare l'ordinale è maggiore o uguale al 1 Marzo, ai calcoli precedenti aggiungere 1.

Di seguito si riporta il codice Python completo dell'esercizio in cui ci sono le funzioni definite e vengono codificati i tre casi appena analizzati attraverso l'uso di strutture condizionali e iterative.

```
def main():
    print("ORDINALE DI UNA DATA")

    g = int(input("Inserire giorno: "))
    m = int(input("Inserire mese: "))
    a = int(input("Inserire anno: "))


    if m==1:
        print("L'ordinale della data ",g,"/",m,"/",a," è ",g,sep="")
    else:
        ordinale = 0
        for i in range(1,m):
            ordinale+=g_mesi(i)
        ordinale+=g
        if bisestile(a) and m>2:
            ordinale+=1
        print("L'ordinale della data ",g,"/",m,"/",a," è ",ordinale,sep="")


main()
```

Di seguito si riporta l'elaborazione del codice Python precedente per tre diverse date di esempio: 30/12/2023, 15/01/2023, 01/03/2023.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
ORDINALE DI UNA DATA
Inserire giorno: 30
Inserire mese: 12
Inserire anno: 2023
L'ordinale della data 30/12/2023 è 364
>>>
ORDINALE DI UNA DATA
Inserire giorno: 15
Inserire mese: 01
Inserire anno: 2023
L'ordinale della data 15/1/2023 è 15
>>>
ORDINALE DI UNA DATA
Inserire giorno: 1
Inserire mese: 3
Inserire anno: 2023
L'ordinale della data 1/3/2023 è 60
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Distanza tra due date

Avendo a disposizione le seguenti funzioni:

- *g_mesi()* per stabilire quanti giorni contiene un mese,
- *bisestile()* per stabilire se un anno è bisestile o meno,

si vuole codificare l'algoritmo che permette di calcolare il numero dei giorni che intercorrono tra due date inserite come input.

Per convenzione indicheremo per la prima data *g1* per il giorno, *m1* per il mese, *a1* per l'anno, mentre per la seconda data *g2* per il giorno, *m2* per il mese, *a2* per l'anno.

Per semplificare l'input da parte dell'utente, l'algoritmo deve funzionare sia se la prima data è successiva alla seconda, sia in caso contrario.

I possibili casi che possono verificarsi per il calcolo della distanza tra due date sono principalmente 3:

1. stesso anno e stesso mese per entrambe le date – il numero dei giorni di distanza è dato dalla differenza in valore assoluto di g1 e g2;
2. stesso anno, ma mese diverso – il numero dei giorni di distanza viene calcolato dalla funzione *calcola_diff_g_mese()*;
3. anno diverso – il numero dei giorni di distanza viene calcolato dalla funzione *calcola_diff_g_anno()*.

Andiamo ora ad analizzare il secondo e il terzo caso e a progettare le relative funzioni in quanto il primo caso si riconduce ad una semplice differenza.

Nel caso 2, cioè le due date presentano lo stesso anno, ma mese diverso, il numero dei giorni di distanza viene calcolato dalla funzione *calcola_diff_g_mese()*. Per maggiore chiarezza, nell'esempio si utilizzeranno le seguenti date 20/01/2023 e 05/04/2023.

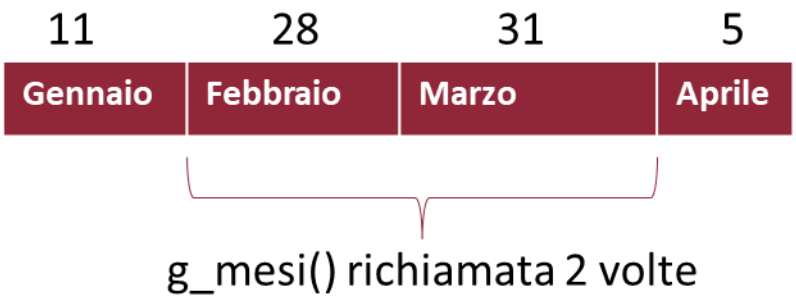
La funzione *calcola_diff_g_mese()* ha l'obiettivo di sommare tre quantità:

1. il numero dei giorni dei mesi centrali tra le due date (es. tutti i giorni di Febbraio e Marzo; se anno bisestile e si considera Febbraio si aggiungerà 1);
2. il numero dei giorni per completare il primo mese (es. 31-20=11);
3. il numero dei giorni della data maggiore (es. 5).

Di seguito si riporta uno schema della funzione *calcola_diff_g_mese()* per le date di esempio.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Nel caso 3, cioè nel caso in cui le due date presentino anni diversi, il numero dei giorni di distanza viene calcolato dalla funzione *calcola_diff_g_anno()*. Per maggiore chiarezza, nell'esempio si utilizzeranno le seguenti date 15/11/2020 e 05/04/2023.

La funzione *calcola_diff_g_anno()* ha l'obiettivo di sommare tre quantità:

1. il numero dei giorni degli anni tra le due date (es. 2021 e 2022; per ogni anno bisestile si aggiungerà 1);
2. il numero dei giorni per completare l'anno con la funzione calcola_diff_g_mese() applicata alla data inferiore e al 31/12 dell'anno della data minore;
3. il numero dei giorni dall'inizio dell'anno della data maggiore con la funzione calcola_diff_g_mese() applicata al 01/01 dell'anno della data maggiore.

Di seguito si riporta uno schema della funzione calcola_diff_g_anno() per le date di esempio in cui si distinguono le tre quantità da sommare.

15/11/2020	2021	2022	05/04/2023
Fine anno 2020	Intero 2021	Intero 2022	Inizio anno 2023

Il codice Python seguente riporta il codice delle funzioni *g_mesi(), bisestile()* e *calcola_diff_g_mese()*.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
def g_mesi(n):
    giorni_mesi = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
    return giorni_mesi[n-1]

def bisestile(anno):
    return (anno%4 == 0) and (anno%100 != 0) or (anno%400 == 0)

def calcola_diff_g_mese(gg,gm,ga,lg,lm,la):  #inserire prima la data con mese maggiore tra i parametri
    somma_gm =0
    for i in range(lm+1,gm):
        somma_gm+=g_mesi(i)    #aggiungo intervallo centrale
        if i==2 and bisestile(ga):
            somma_gm+=1
    somma_gm+=gg               #aggiungo giorni della data più grande
    somma_gm+=(g_mesi(lm)-lg)  #aggiungo giorni rimanenti della data più piccola
    return somma_gm
```

Il codice Python seguente riporta il codice della funzione *calcola_diff_g_anno()*.

```
def calcola_diff_g_anno(gg,gm,ga,lg,lm,la):  #inserire prima la data con anno maggiore tra i parametri
    somma_ga =0
    for i in range(la+1,ga):     #calcolo dell'intervallo tra gli anni
        somma_ga+=365
        if bisestile(i):
            somma_ga+=1
    somma_ga+=calcola_diff_g_mese(31,12,la,lg,lm,la)   #intervallo fino alla fine dell'anno minore - 31 12 la
    somma_ga+=calcola_diff_g_mese(gg,gm,ga,1,1,ga)   #intervallo prima parte dell'anno maggiore dal primo gennaio alla data
    return somma_ga
```

Il codice Python seguente riporta la funzione main() in cui vengono si inseriscono in input le due date e, a seconda dei casi analizzati, vengono richiamate le funzioni *calcola_diff_g_mese()*e *calcola_diff_g_anno()*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
def main():
    print("DISTANZA TRA DATE")

    g1 = int(input("Inserire giorno della prima data: "))
    m1 = int(input("Inserire mese della prima data: "))
    a1 = int(input("Inserire anno della prima data: "))

    g2 = int(input("Inserire giorno della seconda data: "))
    m2 = int(input("Inserire mese della seconda data: "))
    a2 = int(input("Inserire anno della seconda data: "))

    a_diff=abs(a1-a2)
    m_diff=abs(m1-m2)
    g_diff=abs(g1-g2)


    if a1==a2:
        if m1==m2:
            print("La differenza tra le date è di",abs(g1-g2),"giorni")
        elif m1>m2:
            print("La differenza tra le date è di",calcola_diff_g_mese(g1,m1,a1,g2,m2,a2),"giorni")
        else:
            print("La differenza tra le date è di",calcola_diff_g_mese(g2,m2,a2,g1,m1,a1),"giorni")
    elif a1>a2:
        print("La differenza tra le date è di",calcola_diff_g_anno(g1,m1,a1,g2,m2,a2),"giorni")
    else:
        print("La differenza tra le date è di",calcola_diff_g_anno(g2,m2,a2,g1,m1,a1),"giorni")


main()
```

Di seguito si riporta l'elaborazione del codice Python precedente per le date di esempio: 01/01/1990 e 02/02/2023.

```
DISTANZA TRA DATE
Inserire giorno della prima data: 01
Inserire mese della prima data: 01
Inserire anno della prima data: 1990
Inserire giorno della seconda data: 02
Inserire mese della seconda data: 02
Inserire anno della seconda data: 2023
La differenza tra le date è di 12084 giorni
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gaddis, T. (2016). Introduzione a Python. Ediz. mylab. Con espansione online. Pearson.
- Python (2021). https://www.python.org/

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).